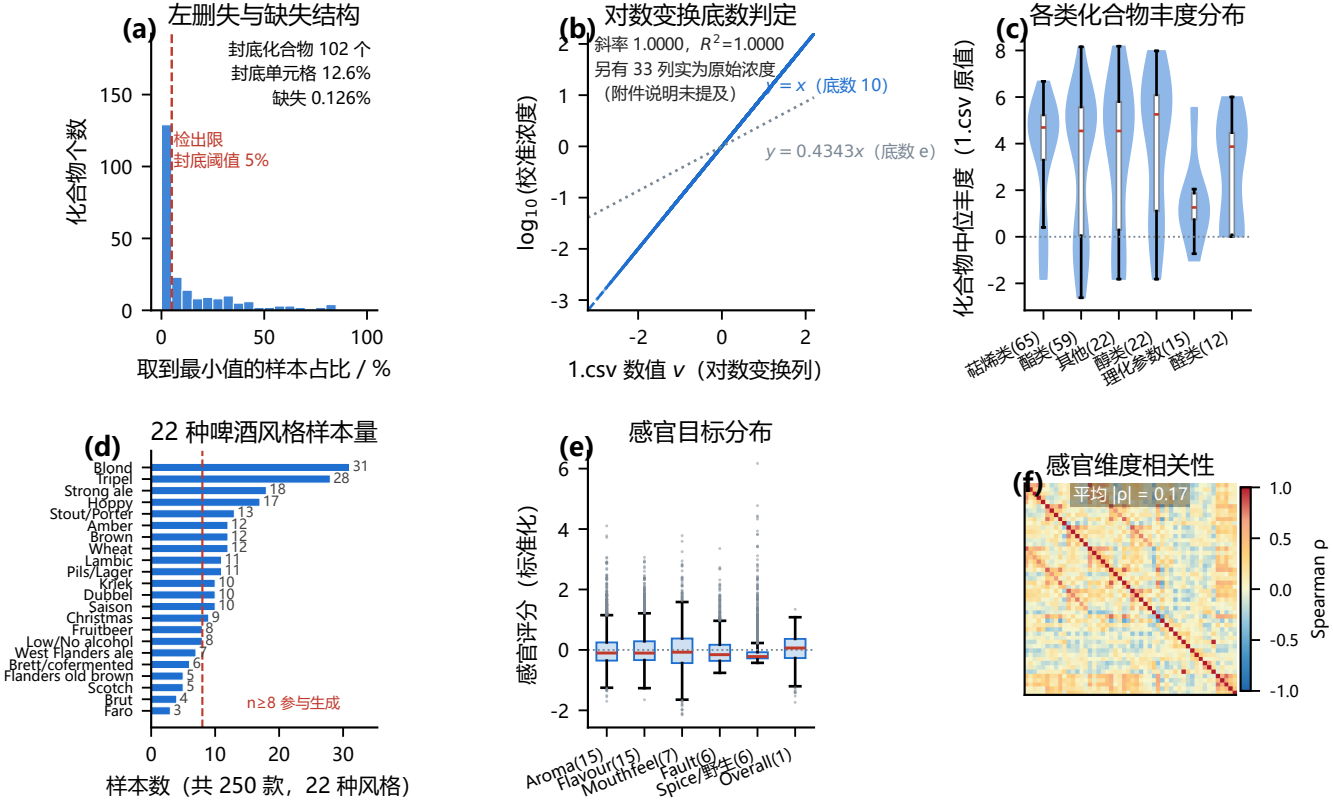

(a)
左删失与缺失结构
封底化合物 102 个
封底单元格 12.6%
缺失 0.126%
检出限
封底阈值 5%
化合物个数
取到最小值的样本占比 / %
(b)
对数变换底数判定
斜率 1.0000，R^2=1.0000
另有 33 列实为原始浓度
（附件说明未提及）
$y = x$（底数 10）
$y = 0.4343x$（底数 e）
$\log_{10}$(校准浓度)
1.csv 数值 v（对数变换列）
(c)
各类化合物丰度分布
化合物中位丰度（1.csv 原值）
萜烯类(65)
醛类(59)
其他(22)
醇类(22)
理化参数(15)
醛类(12)
(d)
22 种啤酒风格样本量
Blond 31
Tripel 28
Strong ale 18
Hoppy 17
Stout/Porter 13
Amber 12
Brown 12
Wheat 12
Lambic 11
Pils/Lager 11
Kriek 10
Dubbel 10
Saison 10
Christmas 9
Fruitbeer 8
Low/No alcohol 8
West Flanders ale 7
Brett/cofermented 6
Flanders old brown 5
Scotch 5
Brut 4
Faro 3
n≥8 参与生成
样本数（共 250 款，22 种风格）
(e)
感官目标分布
感官评分（标准化）
Aroma(15)
Flavour(15)
Mouthfeel(7)
Fault(6)
Spice/野生(6)
Overall(1)
(f)
感官维度相关性
平均 |ρ| = 0.17
Spearman ρ